

Proceso:	[P3.1] Prestar Libro
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	16 de Marzo de 2021

Objetivo:	Registrar el Préstamo de un Libro
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	1 a 25 por hora
Evento:	Solicitud de préstamo de libro
Responsable de Operación:	Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	

Operaciones básicas:

1. Obtener Solicitud de Préstamo
Validar matrícula en catalogo de alumnos, clave. libro en catálogo de libros.
 2. Si el alumno está autorizado y el libro es para consulta externa.
Alumno autorizado si : status es normal y no tiene multas y no tiene más de 2 libros asignados.
Libro de consulta externa si : estatus es "Disponible".
 - Calcular la Fecha de Entrega del Libro
Fecha actual + 5 días hábiles (sin contar fin semana y días festivos)
 - Almacenar los Datos del Préstamo
Insertar fecha préstamo (actual), matrícula, clave libro y fecha de entrega en tabla Préstamos.
 - Registrar al Libro como no Disponible
Actualizar en tabla Libros el estatus de "prestado".
 - Imprimir Comprobante de Préstamo
 - Desplegar "Préstamo otorgado".
- en otro caso
- Rechazar Solicitud de Préstamo
Enviar mensaje : "Alumno suspendido", "Alumno debe multa", "Alumno excede límite de préstamos" o "Libro no disponible para consulta externa"

Entradas:	Tipo
[EN001] Préstamo de Libro	Pantalla

Salidas:	Tipo
[SA006] Comprobante de Préstamo	Reporte

Entidades:	Tipo
[US] Usuario de Biblioteca	Externa
[PR] Préstamo de Libros	Local
[LI] Libros	Local

Proceso	Préstamo de libro
Sistema	Biblioteca Ducky
Fecha	6 de abril de 2026

Objetivo	Registrar el préstamo de un libro
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 25 a hora
Evento	Solicitud de préstamo de un libro
Responsable de operación	Bibliotecario
Tiempo máximo de respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1
Modificado	

Operaciones básicas:

1. Obtener solicitud de préstamo y validar **matrícula** de Alumno en tabla de **Escolar** o **nómina** en tabla de **Capital Humano** para Maestros y Colaboradores, así como la clave del libro en la tabla de **Ejemplar**.
2. Alumno/Colaborador/Profesor autorizado si este no tiene **multas**, que se valida esto en la tabla de **Tesorería**, además, si este no tiene más de 2 libros asignados. Libro de consulta externa si: estatus es "Disponible".
 - Calcular la Fecha de Entrega del Libro Fecha actual + 5 días hábiles (sin contar fin semana y días festivos).
 - Almacenar los datos del préstamo. Insertar fecha préstamo (actual), matrícula, clave libro y fecha de entrega en tabla Préstamos.
 - Registrar al Libro como "No disponible". Actualizar en tabla Libros el estatus de "Prestado".
 - Imprimir comprobante de préstamo (mandar correo al usuario de que su préstamo se ha aceptado exitosamente).
 - Notificar autorización.
 - Cantidad de libros que puede tener - 1.

en otro caso:

- Rechazar Solicitud de Préstamo Enviar mensaje:
 - "Alumno suspendido" / "Colaborador suspendido",
 - "Alumno debe multa" / "Colaborador debe multa",
 - "Alumno excede límite de préstamos" / "Colaborador excede límite de préstamos"
 - "Libro no disponible para consulta externa"

Entradas	Matrícula/Nómina
Salidas	Disponibilidad de libro → Confirmación de préstamo.
Entidades	Usuario, préstamo de libros y libros (como tal).

Proceso	Devolución de libro
Sistema	Biblioteca Ducky
Fecha	6 de abril del 2026

Objetivo	Devolver un libro
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 15 por hora
Evento	Devolución de libro
Responsable de operación	Administrador, Bibliotecario
Tiempo máximo de respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1
Modificado	

Operación

1. Obtener Solicitud de Devolución.
Validar **matrícula** del alumno en tabla de **Escolar** o validar **nómina** en la tabla de **Capital Humano** para Maestros y Colaboradores, así como la clave del libro en tabla de **Ejemplar**.
2. Verificar que el libro esté registrado como prestado al Alumno o Colaborador/Maestro.
Buscar en la tabla Préstamos si existe un préstamo activo con esa matrícula o nómina, seguido de la clave de libro.
3. Si el préstamo existe:
 - Validar la fecha de entrega.
Comparar la fecha actual con la fecha límite de devolución.
 - Si el libro se devuelve a tiempo:
 - Registrar la fecha real de devolución en la tabla Préstamos.
 - Actualizar el estatus del libro en la tabla Libros a "Disponible".
 - Cerrar el préstamo como devuelto.
 - Imprimir Comprobante de Devolución (mandar correo al prestador que su devolución fue registrada correctamente).
 - Desplegar mensaje: "Devolución realizada correctamente".
 - Si el libro se devuelve fuera de tiempo:
 - Generar multa
 - Reportar a tesorería
 - Calcular los días de atraso.
 - Generar la multa correspondiente.
 - Registrar la multa en el expediente del alumno.
 - Registrar la fecha real de devolución en la tabla Préstamos.
 - Actualizar el estatus del libro en la tabla Libros a "Disponible".
 - Cerrar el préstamo como devuelto.
 - Imprimir Comprobante de Devolución (mandar correo al prestador que su devolución fue registrada correctamente).
 - Desplegar mensaje: "Devolución realizada con multa".

- Agregar multa y asignarla a la tabla de Tesorería.

en otro caso

- Rechazar Solicitud de Devolución
- Enviar mensaje:
 - “Préstamo no encontrado”
 - “Libro no corresponde al alumno”
 - “Libro ya fue devuelto”

Entradas: Devolución de Libro.	Tipo: Pantalla.
Salidas: Comprobante de Devolución. Aviso de Multa.	Tipo: Reporte. Pantalla/Reporte.
Entidades: Usuario de Biblioteca. Préstamo de Libros. Libros. Alumnos. Multas.	Tipo: Local. Local. Local. Local. Local.